제 5 장

Boltzmann 분포

참고자료

1. Engel & Reid, 30, 31 장.
2. Peter. W. Atkins, 16 장.

제 1 절 확률과 통계

1.1 확률

1. 확률 (probability)의 정의 : 임의의 시행이나 측정을 하는 경우에 일어날 수 있는 사건 (event) 혹은 결과 (outcome) 전체의 집합을 **표본공간 (sample space)**이라 한다. 임의의 표본공간을 이루는 전체 결과의 수를 n이라고 하자. 이때 시행이나 측정을 무한번 반복할 때 특정한 사건 j가 일어날 확률 p_j는 다음과 같이 정의된다.

$$p_j = \lim_{N\to\infty} \frac{N_j}{N} \qquad j = 1, 2, \cdots, n. \tag{5.1}$$

위 식에서 N은 총 시행횟수이고 N_j는 전체 N번의 시행중에 사건 j가 일어나는 횟수이다. $0 \le N_j \le N$이므로 p_j는 다음 조건을 만족해야 한다.

$$0 \le p_j \le 1. \tag{5.2}$$

또한,

$$\sum_{j=1}^{n} N_j = N. \tag{5.3}$$

이므로 p_j는 다음의 **정규화 조건 (normalization condition)**을 만족한다.

$$\sum_{j=1}^{n} p_j = 1. \tag{5.4}$$

♣ 예제

(a) 5장 포커에서 로얄 플러쉬가 나올 확률 :

5장을 가지고 만들 수 있는 총 경우의 수 : ${}_{52}\mathrm{C}_5 = 2{,}598{,}960$

로얄 플러쉬가 나올 확률 : $4/2,598,960 \simeq 1.539077169 \times 10^{-6}$.

2. 확률변수 (random variable) : 임의의 시행에서 일어나는 사건에 대하여 실수값을 대응시키는 함수. 일반적으로 확률변수는 X 등 대문자로 나타내고 확률변수의 구체적인 값은 소문자인 x_1, x_2, $\cdots$, x_n 등으로 나타낸다.

3. 이산분포 (discrete distribution) : 임의의 확률변수 X가 x_1, x_2, $\cdots$, x_n와 같이 불연속적인 값을 갖는 경우에 이를 이산분포라 한다. 만약 그에 대응되는 확률들이 $p(x_1)$, $p(x_2)$, $\cdots$, $p(x_n)$으로 주어진다면 **이산확률분포함수 (discrete probability distribution function)** $p(X)$는 다음과 같이 정의된다.

$$p(x_j) = \mathrm{Prob}\{X = x_j\} \tag{5.5}$$

(a) 정규화 조건 :

$$\sum_{j=1}^{n} p(x_j) = 1. \tag{5.6}$$

(b) 확률변수 X 의 평균값 (mean value) $\langle x \rangle$:

$$\langle x \rangle = \sum_{j=1}^{n} x_j p(x_j) \tag{5.7}$$

(c) 확률변수 X 의 분산 (variance) $\sigma_x^2 = \mathrm{Var}[X]$:

$$\sigma_x^2 = \mathrm{Var}[X] = \langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle = \sum_{j=1}^{n} (x_j - \langle x \rangle)^2 p(x_j) = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2. \tag{5.8}$$

(d) 확률변수 X 의 표준편차 (standard deviation) σ_x :

$$\sigma_x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}. \tag{5.9}$$

4. 연속분포 (continuous distribution) : 확률변수 X 의 값들이 연속적으로 주어지는 경우에 이를 연속분포라 하고, 이 때 X 가 a 부터 b 사이의 값을 가질 확률은 다음과 같이 주어진다.

$$\mathrm{Prob}\{a \le X \le b\} = \int_a^b p(x) dx. \tag{5.10}$$

위 식에서 $p(x)$ 를 **연속확률밀도함수 (continuous probability density function)** 라고 한다.

(a) 수렴조건 :

$$\lim_{x \to \infty} p(x) = 0 \quad \text{그리고} \quad \lim_{x \to -\infty} p(x) = 0. \tag{5.11}$$

(b) 정규화 조건 :

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = 1 \tag{5.12}$$

(c) 연속확률변수 X 의 평균값, $\langle x \rangle$:

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x p(x) dx \tag{5.13}$$

(d) 확률변수 X 의 분산, $\sigma_x^2 = \mathrm{Var}[X]$:

$$\sigma_x^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \langle x \rangle)^2 p(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 p(x) dx - \langle x \rangle^2 \tag{5.14}$$

(e) 확률변수 X 의 표준편차, σ_x :

$$\sigma_x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}. \tag{5.15}$$

5. 정규분포함수 또는 Gaussian 분포함수 (normal (or Gaussian) distribution function) :

$$p(x)dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-x^2/2\sigma^2} dx. \tag{5.16}$$

제 2 절 통계열역학의 기본 개념

1. 통계열역확의 기본 용어들

(a) 배치 (configuration) : 계의 전체 에너지에 대한 일반적인 배열.

(b) 미시상태 (microstate) : 주어진 배치에서 에너지의 특정한 배열.

(c) 가중치 (weight, multiplicity) : 특정한 배치에서 존재할 수 있는 미시상태의 수.

(d) 지배적 배치 또는 최대확률배치 (predominant configuration or most probable configuration) : 다른 배치와 비교하여 가장 큰 가중치를 주는 배치.

(e) 축퇴도 (degeneracy) : 같은 에너지 준위를 가지고 있는 미시상태의 수.

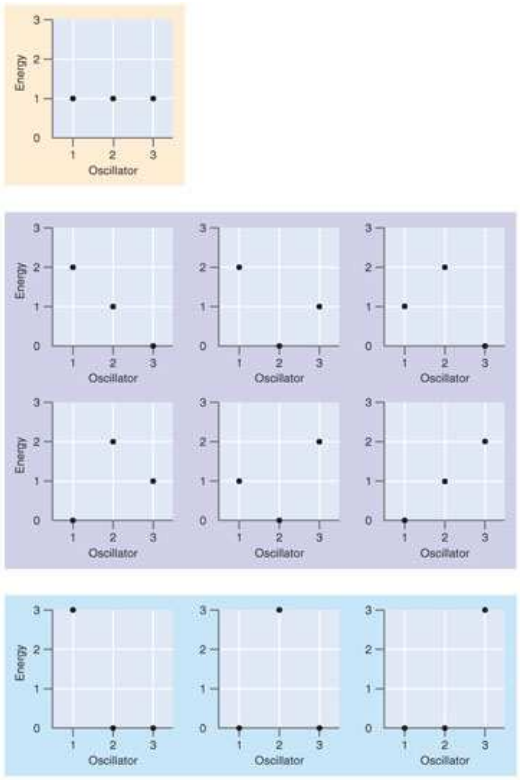
(f) 앙상블 (ensemble) : 주어진 열역학 계의 동일한 단위 또는 복사물의 집합체.

♣ **예제 1** 동전 던지기

i. 동전을 10 번 던질 때의 배치, 미시상태, 가중치, 그리고 지배적 배치.

ii. 동전을 100 번 던질 때의 배치, 미시상태, 가중치, 그리고 지배적 배치.

♣ **예제 2** 진동수가 ν 인 3 개의 구별가능한 조화진동자로 구성되어 있는 계의 총 에너지가 $3h\nu$ 일 때 가능한 배치, 미시상태, 가중치, 그리고 지배적 배치.



Copyright © 2006 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings

그림 5.1 – 진동수가 ν인 3개의 조화진동자로 구성되어 있고 총 에너지가 $3h\nu$인 계.

2. 통계열역학의 2 가지 기본 가설 (Postulates of Statistical Thermodynamics

(a) N, V, E가 일정한 고립계에 $\Omega(E)$ 개의 미시상태가 존재할 때, 평형상태에서 그 미시상태들이 존재할 확률은 같다. ⇒ **등가중치 원리 (principle of equal weights)** 또는 **선험적 동등 확률의 원리 (principle of equal a priori principle)**.

$$p_j = \frac{1}{\Omega(E)} \tag{5.17}$$

(b) 앙상블 성질에 관한 평균값은 그에 대응하는 계의 거시적 성질에 대한 시간 평균값과 같다.

3. 통계열역학에서 엔트로피의 정의 :

$$\boxed{S = -k_B \sum_{j=1}^{\Omega} p_j \ln p_j.} \tag{5.18}$$

4. 통계열역학에서 온도의 정의 :

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{N,V}. \tag{5.19}$$

5. 소정준 앙상블 (microcanonical ensemble) : 입자의 수 (N), 부피 (V), 그리고 에너지 (E) 가 일정한 열역학 계의 복사물의 집합체.

   (a) 소정준 앙상블에서 미시상태 j 가 존재할 확률 :

$$p_j = \frac{1}{\Omega(E)} \tag{5.20}$$

   (b) 소정준 앙상블에서 엔트로피 :

$$\begin{aligned} S &= -k_B \sum_{j=1}^{\Omega} p_j \ln p_j, \\ &= -k_B \sum_{j=1}^{\Omega} \frac{1}{\Omega(E)} \ln \frac{1}{\Omega(E)}, \\ &= k_B \frac{1}{\Omega(E)} \ln \Omega(E) \times \Omega(E), \\ &= k_B \ln \Omega(E) \quad \Leftarrow \text{Boltzmann 공식} \end{aligned} \tag{5.21}$$

   (c) 소정준 앙상블에서 온도 :

$$\begin{aligned} \frac{1}{T} &= \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{N,V} \\ &= k_B \left(\frac{\partial \ln \Omega(N,V,E)}{\partial E}\right)_{N,V}, \end{aligned} \tag{5.22}$$

$$\Rightarrow \beta \equiv \frac{1}{k_B T} = \left(\frac{\partial \ln \Omega(N,V,E)}{\partial E}\right)_{N,V}. \tag{5.23}$$